

1.1) Řešení: Nejprve dokážeme polarizační identitu pro reálnou část:

$$\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Pomocí skokosymetrie a linearitý ve druhé složce můžeme vyjádřit

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

To ještě lehce upravíme

$$\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}$$

Dále si upravíme normu $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ jako

$$\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle})$$

Opět ještě můžeme upravit

$$\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle})$$

Protože platí vztah $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re}(x)$, přepíšeme si

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = 2\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

Pokud teď vypočítáme rozdíl $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2$, dostaneme

$$\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = 4\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

Obě strany rovnice vydělíme 4 a dostáváme požadovaný vztah

$$\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Nyní dokážeme identitu pro imaginární část. Znovu použijeme skokosymetrii a linearitu ve 2. složce a rozepíšeme

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle - \\ &\quad \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle} = \\ &= \|\vec{u}\|^2 + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - i\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle} = \\ &= \|\vec{u}\|^2 + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

~~Máme tedy~~

Díky vztahu $x - \bar{x} = 2i \operatorname{Im}(x)$ nahradíme

~~$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2$~~

~~$\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) - \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$~~

Máme tedy

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 \\ &\quad - 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) - \|\vec{v}\|^2 \\ &= 4\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \end{aligned}$$

Proč vydelíme obě strany rovnice 4 a máme dokazovaný vztah

$$\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) \quad \blacksquare$$